



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2025 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Программирование цифровых двойников

Читающее подразделение **кафедра индустриального программирования**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **4 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
7	4	144	16	0	32	60	2.35	33.65	Экзамен

Программу составил(и):

д-р экон. наук, доцент, Юдин Александр Викторович _____

Рабочая программа дисциплины

Программирование цифровых двойников

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от 28.01.2025 № 6

Зав. кафедрой Юдин Александр Викторович _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2029-2030 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2029 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Программирование цифровых двойников» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Общая трудоемкость:	4 з.е. (144 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ПК-2 - Способен использовать полный стек технологий программирования информационных систем для цифровой трансформации организаций

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПК-2 : Способен использовать полный стек технологий программирования информационных систем для цифровой трансформации организаций

ПК-2.1 : Применяет стек технологий программирования информационных систем для анализа данных

Знать:

- основные подходы к организации и управлению производственно-экономической деятельностью в рамках процесса создания цифрового двойника

Уметь:

- определять последовательность и взаимосвязи между решаемыми задачами в рамках управления процессом создания цифрового двойника

Владеть:

- навыками решения задач в рамках поставленной цели и построения их взаимосвязей в процессе управления проектированием продукции на основе цифровых двойников

ПК-2.2 : Разрабатывает алгоритмы и программы цифровой трансформации организации на основе цифровых двойников

Знать:

- методы и способы управления процессом решения поставленных задач при организации производства продукции на основе цифровых двойников

Уметь:

- оценивать достаточность применяемых и предлагаемых способов управления процессом решения поставленных задач при организации производства продукции с применением цифровых двойников

Владеть:

- навыками определения круга технико-экономических задач и планирования перечня

ожидаемых результатов в рамках управления процессом создания продукции под заданную стоимость, а также способностями выбора оптимальных способов их решения с точки зрения соответствия цели проекта

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- методы и способы управления процессом решения поставленных задач при организации производства продукции на основе цифровых двойников
- основные подходы к организации и управлению производственно-экономической деятельностью в рамках процесса создания цифрового двойника

Уметь:

- оценивать достаточность применяемых и предлагаемых способов управления процессом решения поставленных задач при организации производства продукции с применением цифровых двойников
- определять последовательность и взаимосвязи между решаемыми задачами в рамках управления процессом создания цифрового двойника

Владеть:

- навыками определения круга технико-экономических задач и планирования перечня ожидаемых результатов в рамках управления процессом создания продукции под заданную стоимость, а также способностями выбора оптимальных способов их решения с точки зрения соответствия цели проекта
- навыками решения задач в рамках поставленной цели и построения их взаимосвязей в процессе управления проектированием продукции на основе цифровых двойников

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Основы управления процессом создания технико-экономического облика на базе				
1.1	Маркетинговая аналитика на основе больших данных в обеспечение определения конкурентных технических и экономических характеристик технико-экономического облика проектируемой продукции (Лек). Методы проведения маркетинговых исследований российских и зарубежных рынков наукоемкой продукции. Основы сбора маркетинговых данных. Маркетинговая политика, основанная на обработке больших данных, получаемых из мирового информационного пространства. Интеллектуальный мониторинг внешней и внутренней среды.	7	2	ПК-2.1, ПК-2.2

1.2	Формирование технико-экономического облика проектируемой продукции (Лек). Жизненный цикл продукции и экономическая сущность каждого этапа жизненного цикла. Построение технико-экономического облика продукции. Основные понятия формирования технических и экономических характеристик облика продукции. Разработка технико-экономического облика продукции. Определение технико-экономического потенциала организации для конструирования и производства продукции на основании ее сформированного облика.	7	2	ПК-2.1, ПК-2.2
1.3	Выполнение практических заданий (Пр). BigData для маркетинга. Data Mining экономической информации при проведении маркетинговых исследований. Использование больших данных при обработке различных информационных ресурсов, направленной на определение потребительского спроса на определенные виды продукции.	7	2	ПК-2.1, ПК-2.2
1.4	Выполнение практических заданий (Пр). Формирование статистических данных по техническим и экономическим характеристикам аналогов продукции для определения конкурентных характеристик создаваемой продукции и услуг в обеспечение создания ее технико-экономического облика. спроса в результате изменения цены.	7	2	ПК-2.1, ПК-2.2
1.5	Выполнение практических заданий (Пр). Анализ формирования затрат на создание и производство продукции на основе технико-экономического облика. Средства и методы достижения высокой конкурентоспособности продукции на основе анализа ее технико-экономического облика.	7	2	ПК-2.1, ПК-2.2
1.6	Выполнение практических заданий (Пр). Основы создания радикально новой продукции. Основы методологии разработки радикально новой продукции. Оценка влияния факторов и рисков при создании радикально новой продукции.	7	2	ПК-2.1, ПК-2.2
1.7	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	7	15	ПК-2.1, ПК-2.2

2. Основы проектирования продукции под заданную стоимость с использованием				
2.1	Проектирование продукции (Лек). Основы управления НИР и ОКР в условиях цифровой экономики. Методы оценки реализуемости проектов НИР и ОКР с точки зрения сроков и стоимости. Построение сетевых графиков реализации НИР и ОКР. Учет неопределенностей в сетевых графиках. Оценка уровня компетенций организации для проектирования и производства продукции под заданную стоимость, обеспечивающую высокую ценовую конкурентоспособность продукции. Определение достаточности ресурсного обеспечения для проектирования продукции.	7	2	ПК-2.1, ПК-2.2
2.2	Инструменты проектирования продукции под заданную стоимость (Лек). Анализ современных инструментов проектирования продукции под заданную стоимость и формирование оптимального механизма в зависимости от вида продукции. Алгоритм проектирования изделий под заданную стоимость. Формирование концепции проектируемого изделия, обладающего высококонкурентными техническими характеристиками и конкурентной ценой, удовлетворяющей потребительским ожиданиям. Создание макета изделия для обеспечения возможности отработки конструкторско-технологических решений, обеспечивающих выход на заданные технические характеристики и конкурентную цену.	7	2	ПК-2.1, ПК-2.2
2.3	Выполнение практических заданий (Пр). Формирование оптимальной стоимости деталей, узлов и агрегаты как собственного производства, так и покупных в обеспечение конкурентной цены проектируемой продукции. Применение методов оптимизации допусков, посадок, чистоты обработки, выбора материалов, надежности конструкции и т.д. для достижения заданной стоимости продукции.	7	2	ПК-2.1, ПК-2.2
2.4	Выполнение практических заданий (Пр). Расчет конкурентной цены продукции (заданной стоимости) на основе формирования ее себестоимости на этапах жизненного цикла. Расчет и оптимизация уровня собственного передела на всех этапах жизненного цикла продукции в обеспечение устойчивого развития организации.	7	2	ПК-2.1, ПК-2.2

2.5	Выполнение практических заданий (Пр). Определение себестоимости и нормы рентабельности в рамках контура технико-экономических показателей проектируемого изделия. Основы установления лимитов затрат на системы, агрегаты, узлы в обеспечении заданной стоимости проектируемого изделия.	7	2	ПК-2.1, ПК-2.2
2.6	Выполнение практических заданий (Пр). Осуществление мониторинга себестоимости и рентабельности проектируемой и выпускаемой на всех этапах жизненного цикла на основе методов математического моделирования и прогнозирования.	7	2	ПК-2.1, ПК-2.2
2.7	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	7	15	ПК-2.1, ПК-2.2
3. Основы создания цифровых двойников				
3.1	Основы создания цифровых двойников и их применение при проектировании и производстве продукции (Лек). Основы проектирования цифровых двойников с использованием сформированного технико-экономического облика продукции. Применение автоматизированных и интеллектуальных систем для экономической оптимизации на различных этапах жизненного цикла продукции: CAD/CAM системы, ERP системы, PLM системы.	7	2	ПК-2.1, ПК-2.2
3.2	Технико-экономические аспекты проектирования продукции с использованием цифровых двойников (Лек). Современные методы цифрового проектирования, моделирования и производства изделий. Описание процесса проектирования изделия под заданную стоимость и конкурентоспособность с использованием интеллектуальных автоматизированных систем. Методы и средства применения цифровых двойников при оптимизации процессов конструирования, испытаний, технической и технологической подготовки производства, производства.	7	2	ПК-2.1, ПК-2.2
3.3	Выполнение практических заданий (Пр). Оптимизация длительности и стоимости испытаний, подготовки производства и производства продукции на основе применения цифровых двойников, 3D-технологий и т.д.	7	2	ПК-2.1, ПК-2.2
3.4	Выполнение практических заданий (Пр). Основы применение цифровых двойников для определения направлений реализации разрабатываемой продукции на рынках, в т.ч. сервисных моделей.	7	2	ПК-2.1, ПК-2.2

3.5	Выполнение практических заданий (Пр). Методы управления проектами создания перспективной высококонкурентоспособной продукции.	7	2	ПК-2.1, ПК-2.2
3.6	Выполнение практических заданий (Пр). Моделирование запасов и незавершенного производства для производства изделий.	7	2	ПК-2.1, ПК-2.2
3.7	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	7	15	ПК-2.1, ПК-2.2
4. Цифровые двойники макросистем				
4.1	Цифровые двойники организации (Лек). Основы создания цифровых двойников организации	7	2	ПК-2.1, ПК-2.2
4.2	Цифровые двойники макросистем (Лек). Назначение цифровых двойников макросистем	7	2	ПК-2.1, ПК-2.2
4.3	Выполнение практических заданий (Пр). Основы создния цифрового двойника организации	7	2	ПК-2.1, ПК-2.2
4.4	Выполнение практических заданий (Пр). Основы создния цифрового двойника организации (продолжение)	7	2	ПК-2.1, ПК-2.2
4.5	Выполнение практических заданий (Пр). Основы создания цифрового двойника макросистемы	7	2	ПК-2.1, ПК-2.2
4.6	Выполнение практических заданий (Пр). Основы создания цифрового двойника макросистемы (продолжение)	7	2	ПК-2.1, ПК-2.2
4.7	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	7	15	ПК-2.1, ПК-2.2
5. Промежуточная аттестация (экзамен)				
5.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	7	33.65	ПК-2.1, ПК-2.2
5.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	7	2.35	ПК-2.1, ПК-2.2

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Программирование цифровых двойников», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

1. Методы проведения маркетинговых исследований российских и зарубежных рынков наукоемкой продукции.
2. Использование больших данных при обработке различных информационных ресурсов, направленной на определение потребительского спроса на определенные виды продукции.
3. Жизненный цикл продукции и экономическая сущность каждого этапа жизненного

цикла.

4. Основные понятия формирования технических и экономических характеристик облика продукции.
5. Определение технико-экономического потенциала организации для конструирования и производства продукции на основании ее сформированного облика.
6. Средства и методы достижения высокой конкурентоспособности продукции на основе анализа ее технико-экономического облика.
7. Основы создания радикально новой продукции. Основы методологии разработки радикально новой продукции.
8. Оценка влияния факторов и рисков при создании радикально новой продукции.
9. Основы управления НИР и ОКР в условиях цифровой экономики.
10. Построение сетевых графиков реализации НИР и ОКР.
11. Оценка уровня компетенций организации для проектирования и производства продукции под заданную стоимость, обеспечивающую высокую ценовую конкурентоспособность продукции.
12. Определение достаточности ресурсного обеспечения для проектирования продукции.
13. Формирование стоимости деталей, узлов и агрегатов в обеспечение конкурентной цены проектируемой продукции.
14. Оптимизация допусков, посадок, чистоты обработки, выбора материалов, надежности конструкции и т.д. для достижения заданной цены изделия.
15. Формирование концепции проектируемого изделия, обладающего высококонкурентными техническими характеристиками и конкурентной ценой, удовлетворяющей потребительским ожиданиям.
16. Определение себестоимости и нормы рентабельности в рамках контура технико-экономических показателей проектируемого изделия.
17. Основы установления лимитов затрат на системы, агрегаты, узлы в обеспечении заданной стоимости проектируемого изделия.
18. Принципы создания технико-экономического облика системы управления процессами проектирования продукции под заданную стоимость.
19. Инструменты мониторинга жизненного цикла продукции, обеспечивающие ее заданную стоимость.
20. Основы проектирования цифровых двойников с использованием сформированного технико-экономического облика продукции.
21. Применение автоматизированных и интеллектуальных систем для экономической оптимизации на различных этапах жизненного цикла продукции.
22. Современные методы цифрового проектирования, моделирования и производства изделий.
23. Описание процесса проектирования изделия под заданную стоимость и конкурентоспособность с использованием интеллектуальных автоматизированных систем.
24. Основы применения цифровых двойников для определения направлений реализации разрабатываемой продукции на рынках, в т.ч. сервисных моделей.
25. Методы управления проектами создания перспективной высококонкурентоспособной продукции.
26. Основные понятия макроэкономики. Совокупное предложение и совокупный спрос.

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
------------------------	---------------------------------

Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. P7-Офис.
2. Microsoft Visual Studio Community. Свободное программное обеспечение (Лицензия Microsoft EULA)
3. Microsoft Visual Studio Code. Свободное программное обеспечение (лицензия MIT)
4. Anaconda. Свободное программное обеспечение (лицензия BSD)

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Советов Б. Я., Цехановский В. В. Информационные технологии: теоретические основы [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 444 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/167404>
2. Муромцев Д. Ю., Тюрин И. В. Математическое обеспечение САПР [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 464 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/168620>

6.3.2. Дополнительная литература

1. [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 444 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/167404>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Базе знаний Майкрософт <https://www.support.microsoft.com/ru-ru/help/242450/how-to-query-the-microsoft-knowledge-base-by-using-keywords-and-query>
2. Сайт кафедры высшей математики 2 <http://www.math.fel.mirea.ru>

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведённых ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.